

Nutrição em Pediatria - Avançada

Agora que já dominamos os conceitos fundamentais sobre aleitamento materno e introdução alimentar, precisamos conversar sobre uma situação clínica extremamente importante e potencialmente grave que é a **síndrome de realimentação**. Essa é uma condição que pode pegar muita gente de surpresa na prática clínica, especialmente quando estamos lidando com pacientes pediátricos gravemente desnutridos.

Vamos começar entendendo o conceito. A **síndrome de realimentação** é uma manifestação clínica complexa caracterizada por **alterações hidroeletrolíticas e metabólicas** que ocorrem quando oferecemos alimentação de maneira abrupta para um paciente gravemente desnutrido. E aqui vai um detalhe importante: não importa a via pela qual você está alimentando esse paciente. Pode ser por via oral, pode ser por dieta enteral, ou até mesmo por nutrição parenteral. O gatilho é sempre o mesmo: um **aporte súbito e intenso de nutrientes** para um organismo que estava anteriormente em estado de privação nutricional severa.

Do ponto de vista temporal, essa síndrome costuma se manifestar classicamente nos **primeiros cinco dias** após o início da realimentação. Esse é um período crítico que exige monitorização rigorosa, então gravam bem essa janela de tempo porque as provas adoram cobrar isso.

Agora vem a pergunta central: por que diabos isso acontece? A fisiopatologia é relativamente simples quando a gente para para pensar. Imaginem um paciente que estava desnutrido há semanas ou meses. O organismo dele entrou em um modo de economia de energia, com todos os processos metabólicos funcionando em marcha lenta. De repente, você oferece uma carga nutricional significativa para esse paciente. O que acontece? O corpo interpreta isso como um sinal de que agora tem substrato disponível e promove um **turnover celular muito intenso**, com processos mitóticos acelerados. E aqui está o problema: esses processos consomem uma

quantidade absurda de eletrólitos intracelulares, gerando os distúrbios que caracterizam a síndrome.

Vamos destrinchar as principais alterações laboratoriais que vamos encontrar nesses pacientes. Primeiro, vamos ter um **aumento da insulina** em resposta à oferta de glicose. Essa insulina elevada vai promover a entrada de glicose e eletrólitos para dentro das células. O principal distúrbio que vamos observar é a **hipofosfatemia**, e esse é o achado mais característico da síndrome de realimentação. Por que o fósforo cai tanto? Porque ele é fundamental para a produção de **ATP**, e quando você dispara intensamente o metabolismo celular, o consumo de fósforo para síntese energética dispara junto. Vale memorizar: hipofosfatemia é o distúrbio número um, o achado patognomônico desta síndrome.

Além da hipofosfatemia, também vamos encontrar **hipocalemia** e **hipomagnesemia**. Esses três eletrólitos caem porque são consumidos nos processos de divisão celular e síntese de ATP. Pense numa analogia: é como se você tivesse uma fábrica parada há meses e de repente ligasse todas as máquinas ao mesmo tempo. O consumo de matéria-prima dispara e o estoque acaba rapidamente.

Do ponto de vista clínico, as manifestações podem ser bastante graves. O paciente pode desenvolver **alterações cardíacas**, especialmente arritmias, que são uma complicação potencialmente fatal. Podem surgir também **alterações musculares** (fraqueza, dores, rabdomiólise em casos graves) e **alterações neurológicas** (confusão mental, convulsões, neuropatias). É importante entender que não estamos falando de uma condição benigna. A síndrome de realimentação pode matar se não for identificada e manejada adequadamente.

Agora vamos para a parte mais importante da aula: o manejo. E aqui vai uma verdade fundamental que vocês precisam gravar: o melhor tratamento da síndrome de realimentação é a **prevenção**. Sempre que você estiver diante de um paciente gravemente desnutrido, antes de iniciar qualquer terapia nutricional, você precisa seguir alguns passos essenciais.

Primeiro passo: identificar se esse paciente já possui algum **distúrbio hidroeletrólítico de base**. Solicite um ionograma completo antes de começar. Se já houver hipofosfatemia, hipocalemia ou hipomagnesemia, você precisa corrigir esses distúrbios antes de iniciar a realimentação.

Segundo passo: quando for iniciar a oferta nutricional, faça isso de maneira **lenta e parcimoniosa**. Nada de começar oferecendo 2000 kcal de uma vez. Comece com um aporte calórico reduzido e vá progredindo gradualmente, sempre monitorando os eletrólitos. Esse é o conceito de progressão cautelosa da dieta.

Terceiro passo: monitore rigorosamente. Peça ionogramas seriados durante os primeiros cinco dias de realimentação. Fique atento especialmente ao fósforo, potássio e magnésio. Se começarem a cair, você precisa corrigir imediatamente.

Quarto passo: suplementação vitamínica. A **tiamina** (vitamina B1) é particularmente importante nesses pacientes. Por quê? Porque a tiamina é fundamental para o metabolismo da glicose, e pacientes desnutridos frequentemente apresentam deficiência dessa vitamina. Se você oferecer glicose para um paciente com deficiência de tiamina, pode precipitar uma encefalopatia de Wernicke. Então, sempre suplementar a tiamina antes de iniciar a realimentação, especialmente em pacientes etilistas.

Vamos agora analisar um caso clínico real cobrado pela UNICAMP, que ilustra perfeitamente como essa síndrome aparece nas provas. Temos um homem de 41 anos, internado em UTI há cinco dias por insuficiência respiratória aguda secundária a choque séptico de foco pulmonar. Nos antecedentes do paciente, temos história de etilismo crônico. Aqui já acende um alerta: etilista crônico geralmente é desnutrido. O paciente recebeu dieta enteral de 2000 kcal por dia há dois dias. Percebam: aporte calórico significativo iniciado de forma abrupta. No exame físico, o paciente apresenta edema de extremidades, pupilas mióticas e fotorreagentes, ecocardiograma à beira-leito com depressão miocárdica difusa.

Agora vem o ouro da questão: os exames laboratoriais. Fósforo de 1,4 mg/dL (baixo), magnésio de 1,1 mg/dL (baixo), potássio de 3,1 mg/dL (baixo). Temos aí a

tríade clássica: **hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalcemia**. A questão pede a hipótese diagnóstica com base nos exames subsidiários.

Vamos raciocinar juntos. Temos um paciente com quadro de desnutrição prévia (etilismo crônico), paciente grave de UTI, que recebeu há dois dias um aporte calórico importante de maneira abrupta. Ele evoluiu com manifestações clínicas cardiovasculares (depressão miocárdica, edema) e os exames mostram a tríade de distúrbios hidroeletrolíticos característica. Qual o diagnóstico? **Síndrome de realimentação**.

Aqui vai uma pegadinha comum de prova: às vezes a questão vai tentar confundir vocês mostrando um paciente com quadro clínico grave e múltiplos distúrbios. O segredo é sempre procurar pela tríade de eletrólitos baixos (especialmente o fósforo) em um contexto de desnutrição prévia com realimentação recente. Quando você junta essas peças, o diagnóstico fica evidente.

Outro ponto que cai muito em prova: qual é a principal alteração laboratorial na síndrome de realimentação? Resposta: **hipofosfatemia**. Gravem isso porque é cobrado direto nas questões objetivas. E qual é a principal medida preventiva e de manejo? Resposta: **progressão lenta e parcimoniosa da dieta**. Essas são as duas pérolas de ouro que vocês precisam levar dessa aula.

Vale um comentário crítico importante: na prática clínica, a síndrome de realimentação é subdiagnosticada. Muitos médicos não pensam nela quando começam a alimentar um paciente desnutrido, e aí vem a surpresa quando o paciente desenvolve arritmia ou piora do quadro clínico. Por isso, sempre que vocês estiverem diante de um paciente com desnutrição grave (seja por anorexia nervosa, etilismo crônico, doença consuptiva, período prolongado de jejum), pensem preventivamente. Avaliem os eletrólitos antes de começar, suplementem tiamina, e progridam a dieta de forma gradual. Isso pode literalmente salvar a vida do paciente.

Um mnemônico útil para lembrar os distúrbios da síndrome de realimentação é "FósMaK" (Fósforo, Magnésio e Kalium - que é potássio em latim). Quando você vê um caso de desnutrido sendo realimentado, já pensa: "Cadê o FósMaK?".

Resumindo os pontos essenciais que vocês precisam dominar: a síndrome de realimentação ocorre quando oferecemos nutrição abrupta para um paciente previamente desnutrido. O principal achado laboratorial é a hipofosfatemia, seguida de hipocalcemia e hipomagnesemia. As manifestações clínicas são graves e incluem arritmias e alterações neurológicas. O manejo é fundamentalmente preventivo: identificar pacientes de risco, corrigir distúrbios de base, progredir a dieta lentamente, e suplementar tiamina. Esse é o conhecimento que vai fazer a diferença tanto na prova quanto na prática clínica diária.

